

第 4 卷

时空、作用量与经典场

从粒子轨迹过渡到场，并建立相对论协变与变分原理。

Ты 04.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 4 卷路线图

编号	学习单元
04.01	Lorentz 变换与不变量
04.02	四动量与质壳
04.03	作用量与 Euler–Lagrange 方程
04.04	Noether 思想与守恒量
04.05	规范势与电磁场强

来源：BOOK-QFT；BOOK-MECHANICS；BOOK-EM

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能使用四矢量和度规
- ▶ 能从作用量导出运动方程
- ▶ 能识别守恒量与场强

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Lorentz 因子

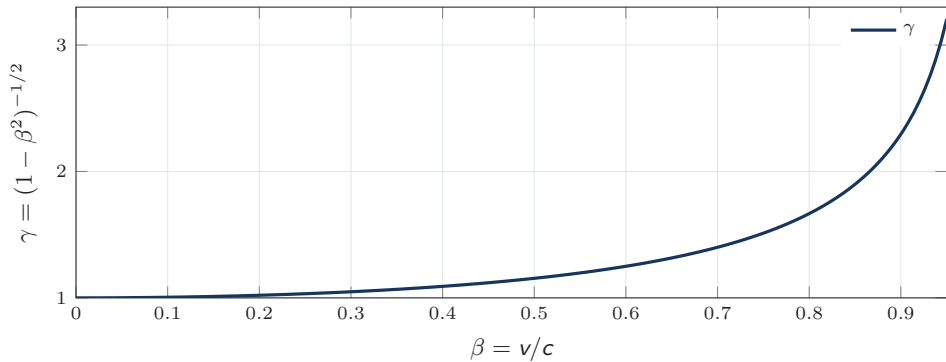


Fig 04.00: 解析曲线；只画亚光速区。

来源：狭义相对论定义

Lorentz 变换与不变量：问题与图像

本节问题

不同匀速观察者怎样对同一事件间隔取得一致描述？

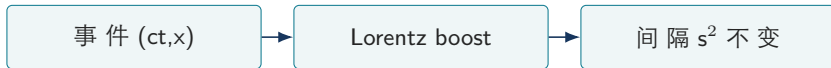


Fig 04.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.01 相对论公式的核心不是某个坐标值，而是在 Lorentz 变换下不变或协变的对象。

来源：BOOK-QFT

Lorentz 变换与不变量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.01-59f4f8811d 事件	时空中的一个点
Def 04.01-ef95c7434f 度规	定义时空间隔的双线性形式
Def 04.01-245044477d Lorentz 变换	保持 Minkowski 度规的线性变换

Eq 04.01 主公式

$$c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2$$

一维 boost 改变时间和空间分量，但保持时空间隔。

Lorentz 变换与不变量：推导与证据边界

Der 04.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.01:

1. 写 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$ 、 $x' = \gamma(x - \beta ct)$ 。
2. 展开 $(ct')^2 - x'^2$ ，交叉项相消。
3. 剩余 $\gamma^2(1 - \beta^2)[(ct)^2 - x^2]$ ，用 $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$ 得结论。

可执行检查

SYM 04.01 1+1 维 Lorentz 间隔；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：|beta|<1；度规号差 (+,-)

适用边界：只验证标准 boost；一般四维协变由矩阵度规条件给出。

Lorentz 变换与不变量：计算算法

Alg 04.01

1. 固定度规号差，本课程采用 $(+,-,-,-)$ 。
2. 把事件存成四分量并显式写 boost 矩阵。
3. 随机测试亚光速 β 下的间隔残差。
4. 不要直接比较不同参考系中的单个分量。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\beta=0$ 时变换为单位变换。
- ✓ 光线满足 $s^2=0$ ，任何 boost 后仍为 0。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Lorentz 变换与不变量：练习与完整解答

Ex 04.01

取 $ct=5$ 、 $x=3$ 、 $\beta=0.6$ ，计算 ct' 、 x' 并核对间隔。

Sol 04.01

$\gamma=1.25$ ； $ct'=4$ 、 $x'=0$ ；两边间隔均为 $25-9=16$ 。

回看：[Def 04.01-59f4f8811d](#)；[Eq 04.01](#)；[SYM 04.01](#)；[Alg 04.01](#)。

来源：BOOK-QFT

四动量与质壳：问题与图像

本节问题

能量和动量为何是同一个几何对象的不同分量？

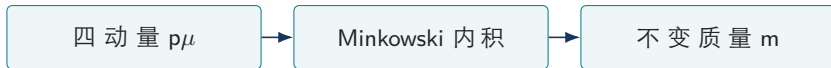


Fig 04.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.02 格点核子能量需与离散或连续色散关系比较，不能把动量标签直接当物理能量。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

四动量与质壳：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.02-7b4187ac3f 四动量	$(E/c, \mathbf{p})$ 组成的四矢量
Def 04.02-58288b916f 质壳	满足给定质量色散关系的动量集合
Def 04.02-a260fcf5fb 快度	沿某方向 boost 的加法参数

Eq 04.02 主公式

$$E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$$

四动量不变量 $p_\mu p^\mu = m^2 c^2$ 给出相对论色散关系。

四动量与质壳：推导与证据边界

Der 04.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.02:

1. 定义 $p_\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$ 。
2. 按 $(+, -, -, -)$ 度规, $p_\mu p_\mu = E^2/c^2 - p^2$ 。
3. 在静止系 $p = (mc, 0)$, 不变量为 $m^2 c^2$; 移项即得色散式。

可执行检查

SYM 04.02 四动量质壳; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 自然单位 $c=1$; 选择正能支需额外物理条件

适用边界: 格点色散伪影不由连续代数式给出。

四动量与质壳：计算算法

Alg 04.02

1. 从格点整数动量换算 $p_i = 2\pi n_i / L$ 。
2. 拟合二点函数得到各动量能量。
3. 比较 E^2 与 $m^2 + p^2$ ，并画残差。
4. 若高动量偏离，测试格点色散式和 $a^2 p^4$ 修正。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p=0$ 时 $E=mc^2$ 。
- ✓ $m=0$ 时 $E=|p|c$ ，能量非负支由物理态选择。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

四动量与质壳：练习与完整解答

Ex 04.02

自然单位 $c=1$ 下, $m=1$ GeV、 $|p|=2$ GeV 的能量是多少?

Sol 04.02

$$E=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5} \text{ GeV} \approx 2.236 \text{ GeV}.$$

回看: [Def 04.02-7b4187ac3f](#); [Eq 04.02](#); [SYM 04.02](#); [Alg 04.02](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

作用量与 Euler-Lagrange 方程：问题与图像

本节问题

怎样用一个标量泛函统一表达运动定律？

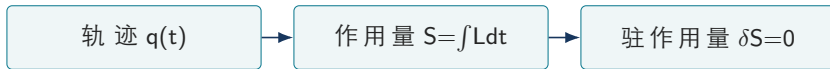


Fig 04.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.03 场论和格点作用量都从同一变分逻辑出发；边界项不能无条件丢弃。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

作用量与 Euler–Lagrange 方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.03-31b8db2016 Lagrangian	动能减势能的函数
Def 04.03-692c4a8d60 作用量	Lagrangian 沿时间的积分
Def 04.03-5477899012 变分	比较邻近整条函数而非单点

Eq 04.03 主公式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

端点固定的任意微小轨迹变化要求一阶作用量变化为零。

作用量与 Euler-Lagrange 方程：推导与证据边界

Der 04.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.03:

1. 令 $q \rightarrow q + \epsilon \eta$, 且 η 在两端为 0, 求 $dS/d\epsilon|_0$ 。
2. 对含 $\dot{\eta}$ 的项分部积分, 把导数移到 $\partial L/\partial \dot{q}$ 上。
3. 边界项因 $\eta=0$ 消失; η 任意, 故其系数必须逐点为零。

可执行检查

SYM 04.03 谐振子 Euler-Lagrange 方程; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 端点变分为零; m, k 为正

适用边界: 只验证变分结果的代数形式; 泛函分析条件在正文说明。

作用量与 Euler-Lagrange 方程：计算算法

Alg 04.03

1. 明确自由变量、固定边界和允许的变分。
2. 对 L 分别求 q 、 $\dot{q}$ 偏导。
3. 执行分部积分并保留边界项直到条件确认。
4. 把候选解代回方程和初边值条件。

停止条件与交叉检查

- ✓ L 加一个全时间导数只改变边界项，不改运动方程。
- ✓ 各项量纲均为广义力。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

作用量与 Euler–Lagrange 方程：练习与完整解答

Ex 04.03

对 $L=m\dot{q}^2/2-kq^2/2$ 推导运动方程。

Sol 04.03

$\partial L/\partial \dot{q}=m\dot{q}$ ，时间导数为 $m\ddot{q}$ ； $\partial L/\partial q=-kq$ ，故 $m\ddot{q}+kq=0$ 。

回看：[Def 04.03-31b8db2016](#)；[Eq 04.03](#)；[SYM 04.03](#)；[Alg 04.03](#)。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

Noether 思想与守恒量：问题与图像

本节问题

为什么连续对称性会约束时间演化？

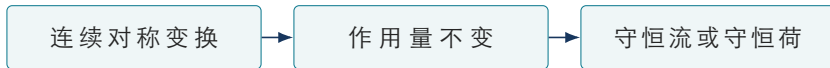


Fig 04.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.04 数值算法中的守恒残差是很强的独立校验，但离散化通常只近似保持连续守恒律。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

Noether 思想与守恒量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.04-b37af3e390 对称性	变换后物理规律不变
Def 04.04-e8a4aa2a9e 守恒流	散度为零的局域量
Def 04.04-b7fb583c0e 守恒荷	守恒流时间分量的空间积分

Eq 04.04 主公式

$$E = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L, \quad \frac{dE}{dt} = 0 \quad (\partial L / \partial t = 0)$$

Lagrangian 无显含时间时，由时间平移对称得到能量守恒。

Noether 思想与守恒量：推导与证据边界

Der 04.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.04:

1. 对 E 求时间导数并使用乘积法则。
2. 展开 $dL/dt = L_q \dot{q} + L_{\dot{q}} \ddot{q} + L_t$, 相关项相消。
3. 用 Euler-Lagrange 方程 $dL_{\dot{q}}/dt = L_q$, 得到 $dE/dt = -L_t$ 。

可执行检查

SYM 04.04 谐振子能量守恒; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $\omega^2 = k/m$; 解析谐振子解

适用边界: Noether 定理的一般场论证明不由单一模型替代。

Noether 思想与守恒量：计算算法

Alg 04.04

1. 识别作用量在何种连续变换下不变。
2. 写出对应 Noether 荷并核对量纲。
3. 沿解析解或数值轨迹逐时刻计算守恒量。
4. 把漂移与步长作收敛比较，区分算法误差和物理交换。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 L 显含时间，能量一般不守恒。
- ✓ 谐振子解代入后 $E=(m\omega^2 A^2)/2$ 为常数。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Noether 思想与守恒量：练习与完整解答

Ex 04.04

求谐振子 $q=A \cos \omega t$ 、 $\omega^2=k/m$ 的能量。

Sol 04.04

$$E=mA^2\omega^2(\sin^2+\cos^2)/2=mA^2\omega^2/2=kA^2/2。$$

回看： [Def 04.04-b37af3e390](#)； [Eq 04.04](#)； [SYM 04.04](#)； [Alg 04.04](#)。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

规范势与电磁场强：问题与图像

本节问题

同一电磁场为何能由许多不同的势描述？

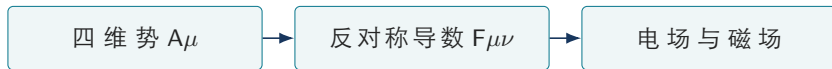


Fig 04.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.05 非阿贝尔 QCD 会多出交换子项，使胶子自身带色并相互作用。

来源：BOOK-EM；BOOK-QFT

规范势与电磁场强：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.05-206af0ae4e 规范势	场强的势函数，含描述冗余
Def 04.05-a21bcb4de6 场强张量	$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$
Def 04.05-322bc3318f 规范变换	$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$ ，不改变场强

Eq 04.05 主公式

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$$

场强是势的反对称 curl；梯度型规范变化因混合偏导可交换而消失。

规范势与电磁场强：推导与证据边界

Der 04.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.05:

1. 交换 μ 、 ν 得 $F_{\nu\mu} = \partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu$ 。
2. 与原式逐项比较，立即得到负号。
3. 代入 $A' = A + \partial\alpha$ ，新增项 $\partial_\mu \partial_\nu \alpha - \partial_\nu \partial_\mu \alpha = 0$ 。

可执行检查

SYM 04.05 Abelian 场强反对称与规范不变；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：场与规范函数二阶连续，混合偏导可交换

适用边界：非阿贝尔交换子项在 V07 单独验证。

规范势与电磁场强：计算算法

Alg 04.05

1. 在网格上把 A 的分量轴与坐标轴分开记录。
2. 用同一差分规则计算两个偏导。
3. 构造 $F_{\mu\nu}$ 后检查 $F_{\mu\nu} + F_{\nu\mu}$ 。
4. 做随机规范变换并比较变换前后场强。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时 $F_{\mu\mu}=0$ 。
- ✓ 纯梯度势 $A=\partial\alpha$ 的场强为零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

规范势与电磁场强：练习与完整解答

Ex 04.05

若 $A_0 = -Ex$ 、 $A_1 = 0$ (坐标为 t, x)，求 F_{01} 。

Sol 04.05

$$F_{01} = \partial_0 A_1 - \partial_1 A_0 = 0 - (-E) = E。$$

回看： [Def 04.05-206af0ae4e](#)； [Eq 04.05](#)； [SYM 04.05](#)； [Alg 04.05](#)。

来源：BOOK-EM；BOOK-QFT

第 4 卷能力清单

- ✓ 能使用四矢量和度规
- ✓ 能从作用量导出运动方程
- ✓ 能识别守恒量与场强

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 4 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-MECHANICS	作用量与经典力学预备课 (课程自编)	变分、Euler–Lagrange 与 Noether 思想。
Src BOOK-EM	规范势与经典场预备课 (课程自编)	Abelian 场强与规范冗余。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。